

Лекция 8. Обратимые матрицы.
Диффеоморфизм. Теорема о неявном
отображении

1 Обобщение теоремы об открытом отображении

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — открыто. Попробуем понять, при каких m и n для отображений из Ω в $\mathbb{R}^m$ справедлив аналог теоремы об открытом отображении. Если $m > n$, то для таких отображений аналога нет. Чтобы это увидеть, посмотрим на следующий пример:

Пример 1.1. Рассмотрим отображение $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, называемое вложением в $\mathbb{R}^3$. Пусть

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \hookrightarrow F(x, y) = (x, y, 0)$$

Но тогда образом будет являться гиперплоскость $\mathbb{R}^2 \times \{0\}$, которая, очевидным образом, не является открытым множеством в $\mathbb{R}^3$.

Если же $m \leq n$, то для таких отображений аналог теоремы об открытом отображении существует.

Теорема 1.1. Пусть $m, n \in \mathbb{N}$ и $m \leq n$. Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$ — непустое открытое множество. Пусть

$$F \in C^1(G, \mathbb{R}^m) \text{ и } \forall x \in G \hookrightarrow \operatorname{rg} \mathcal{D}F(x) = m$$

Тогда $F(G)$ — открыто в $\mathbb{R}^m$.

Доказательство. Возьмём произвольно точку $x^0 \in G$. С точностью до перенумеровки координат можно считать, что первые m столбцов матрицы Якоби в точке x^0 линейно независимы (здесь $A(x^0)$ — подматрица матрицы Якоби в точке x^0):

$$\det A(x^0) := \det \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(x^0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_m}(x^0) \end{pmatrix} \neq 0$$

Так как F непрерывно дифференцируема на G , а детерминант, как легко видеть из формулы полного разложения, является непрерывной функцией от своих аргументов, коими выступают непрерывные в точке x^0 частные производные, то, если угодно, по лемме о сохранении знака получаем:

$$\exists \delta > 0 : \det A(x) \neq 0 \quad \forall x \in B_\delta(x^0)$$

Рассмотрим сечение $\tilde{B}_\delta(x^0) = B_\delta(x^0) \cap \mathbb{R}^m$ и определим отображение $\tilde{F}$ как поточечное ограничение отображения F на $\tilde{B}_\delta(x^0)$ (просто сузили область определения). Тогда матрица $A(x)$ по существу представляет собой матрицу Якоби отображения $\tilde{F}$ в точке x . Значит из показанного выше имеем:

$$\det \mathcal{D}\tilde{F} \neq 0 \quad \forall x \in \tilde{B}_\delta(x^0)$$

Матрица обратима, откуда в силу теоремы об открытом отображении:

$$\tilde{F}: \tilde{B}_\delta(x^0) \rightarrow \Omega \subset \operatorname{Im} F \subset \mathbb{R}^m, \quad \Omega - \text{открыто}$$

При этом $x^0 \rightarrow \tilde{F}(x^0)$ и $\tilde{F}(x^0)$ — внутренняя точка Ω , а также $\tilde{F}(x^0) = F(x^0)$. Значит $F(x^0)$ входит в образ $\operatorname{Im} F$ вместе с некоторым открытым множеством Ω , его содержащем. Тогда $\operatorname{Im} F$ — открыто, так как x^0 была выбрана произвольно, что и требовалось. $\square$

Замечание 1.1. Для каждой точки x^0 своя перенумерация столбцов. Мы её задаём, а далее пользуемся непрерывностью частных производных, чтобы сказать, что и для малой окрестности этой точки такая перенумерация подходит.

2 Обратимые матрицы

Определение 2.1. $GL(m)$ — множество всех обратимых матриц размера $m \times m$.

Замечание 2.1. Отождествим все матрицы размера $m \times m$ с точками пространства $\mathbb{R}^{m^2}$. Тогда $GL(m)$ — открытое множество в пространстве $\mathbb{R}^{m^2}$.

Доказательство. Действительно, матрица обратима $\iff$ её определитель отличен от нуля. Зададим отображение, которое матрице ставит в соответствие её детерминант:

$$\mathbb{R}^{m^2} \ni A \xrightarrow{H} \det A \in \mathbb{R}$$

Детерминант матрицы является непрерывно дифференцируемой функцией от её элементов, так как это полином. В частности, функция H непрерывна. Кроме того,

$$GL(m) = \{A : \det A \neq 0\} = H^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\}),$$

где $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ — открытое множество. Но при непрерывном отображении прообраз открытого открыт, а значит $GL(m)$ — открыто в $\mathbb{R}^{m^2}$, что и требовалось. $\square$

Лемма 2.1. Отображение

$$GL(m) \ni A \xrightarrow{T} A^{-1} \in GL(m)$$

является непрерывно дифференцируемым отображением.

Доказательство. Элементы матрицы A^{-1} являются алгебраическими функциями (вида полином делить на полином, так как детерминанты являются многочленами от своих аргументов) от элементов матрицы A . При этом знаменатель не обращается в ноль всюду на множестве $GL(m)$, а оно, в свою очередь, открыто. Тогда все частные производные существуют в некотором шаре и непрерывны, а значит отображение T непрерывно дифференцируемо, что и требовалось. $\square$

3 Диффеоморфизм

Определение 3.1. Пусть $U \subset \mathbb{R}^m$ и $V \subset \mathbb{R}^m$ — непустые открытые множества. Отображение $F: U \rightarrow V$ является **диффеоморфизмом** U на V , если

1. F — биекция U на V
2. $F \in \text{DIF}(U, V)$
3. $F^{-1} \in \text{DIF}(V, U)$

Определение 3.2. Пусть $U \subset \mathbb{R}^m$ и $V \subset \mathbb{R}^m$ — непустые открытые множества. Отображение $F: U \rightarrow V$ является **C^n -гладким диффеоморфизмом** U на V , если

1. F — биекция U на V
2. $F \in C^n(U, V)$
3. $F^{-1} \in C^n(V, U)$

Теорема 3.1 (о глобальном диффеоморфизме). Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — непустое открытое множество. Пусть отображение $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ обладает следующими свойствами:

1. F — инъекция на Ω

$$2. F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$$

$$3. \mathcal{J}F(x) \neq 0 \quad \forall x \in \Omega$$

Тогда F является C^1 -гладким диффеоморфизмом.

Доказательство. Из пунктов 2 и 3 по теореме об открытом отображении получаем, что множество $F(\Omega)$ — открыто. Более того, для всякого открытого множества $U \subset \Omega$ выполнено, что множество $F(U) = V$ — открыто. Далее заметим, что из пункта 1 следует существование обратного отображения $F^{-1}: \text{Im } F \rightarrow \Omega$, где для удобства (ну или же для спокойствия) обозначим $G := \text{Im } F$ и $S := F^{-1}$. По теореме об открытом отображении также ясно, что G — открыто. Теперь увидим, что

$$F(U) = V \iff S^{-1}(U) = V$$

Это означает, что для всякого открытого множества $U \subset \Omega$ выполнено, что $S^{-1}(U)$ — открыто в G , откуда по критерию непрерывности S — непрерывно. Тогда по теореме о производной обратного отображения $S = F^{-1}$ является дифференцируемым отображением на области G и, более того,

$$\mathcal{D}S(y) = \mathcal{D}F^{-1}(y) = (\mathcal{D}F(F^{-1}(y)))^{-1}$$

Для того чтобы доказать теорему, остаётся проверить, что $\mathcal{D}S$ является непрерывным отображением от y (тем самым будет показана непрерывность всех частных производных). Посмотрим, как строится это отображение:

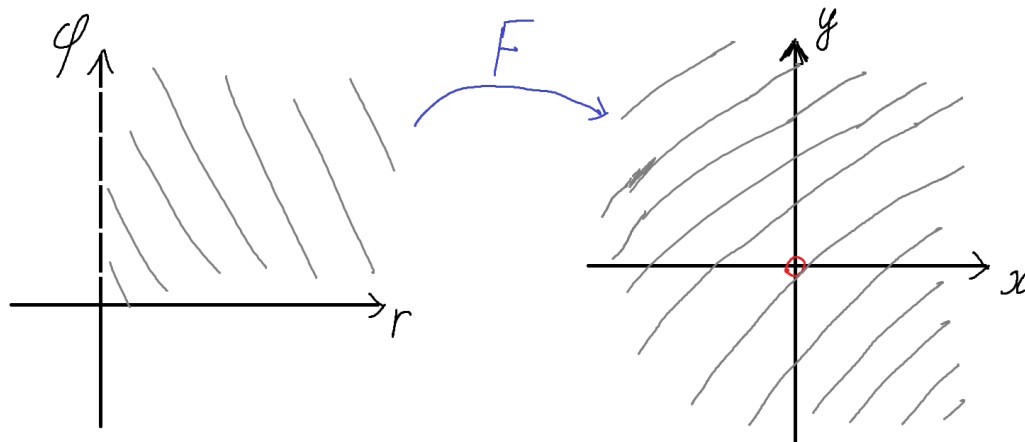
$$y \xrightarrow{A} F^{-1}(y) = x \xrightarrow{B} \mathcal{D}F(x) \xrightarrow{C} (\mathcal{D}F(x))^{-1}$$

1. A — непрерывно, так как мы доказывали непрерывность S выше
2. B — непрерывно, так как $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$, а значит $\mathcal{D}F$ — непрерывна
3. C — непрерывно, так как это прямое следствие леммы 2.1

Тогда A, B, C — непрерывные отображения, а значит по теореме о композиции непрерывных отображений отображение $y \rightarrow \mathcal{D}S(y)$ — непрерывно, что и требовалось. $\square$

Пример 3.1. В жизни нечасто бывают такие идеальные сценарии. Давайте посмотрим на следующее отображение:

$$F: \begin{cases} x(r, \varphi) = r \cos \varphi \\ y(r, \varphi) = r \sin \varphi \end{cases}$$



Увидим, что отображение F непрерывно дифференцируемо. В самом деле:

$$x'_r = \cos \varphi \implies x'_r - \text{непрерывна}$$

$$y'_r = \sin \varphi \implies y'_r - \text{непрерывна}$$

$$x'_\varphi = -r \sin \varphi \implies x'_\varphi - \text{непрерывна}$$

$$y'_\varphi = r \cos \varphi \implies y'_\varphi - \text{непрерывна}$$

Тогда матрица Якоби $\mathcal{D}F(r, \varphi)$ непрерывна. Более того,

$$\mathcal{J}F(r, \varphi) = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r > 0$$

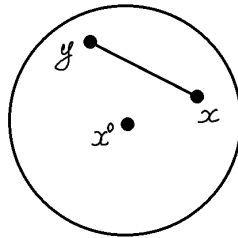
Но F не является глобально обратимым, так как (r, φ) и $(r, \varphi + 2\pi)$ переходят в одну и ту же точку.

Лемма 3.1 (Неравенство Лагранжа 2.0). Пусть $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$. Пусть $F \in \text{DIF}(B_\delta(x^0), \mathbb{R}^n)$. Тогда

$$\forall x, y \in B_\delta(x^0) \quad \exists \theta \in (0, 1) : \|F(x) - F(y)\| \leq \|\mathcal{D}F(x + \theta(y - x))\| \cdot \|y - x\|$$

Доказательство. Так как шар $B_\delta(x^0)$ — выпуклое множество, то

$$\forall x, y \in B_\delta(x^0) \quad \hookrightarrow \{x + t(y - x), t \in [0, 1]\} \subset B_\delta(x^0)$$



Рассмотрим композицию

$$t \rightarrow x + t(y - x) \rightarrow F(x + t(y - x))$$

Отсюда выделяется вектор-функция

$$t \xrightarrow{H} F(x + t(y - x))$$

Заметим, что $H: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ является дифференцируемой функцией как композиция очевидно дифференцируемого первого и дифференцируемого по условию второго отображений. Более того, по теореме о дифференцируемости композиции отображений:

$$H'(t) = \mathcal{D}F(x + t(y - x)) \cdot (y - x)$$

В прошлом семестре доказана теорема Лагранжа о среднем для вектор-функций, а значит, применительно к вектор-функции H , получаем:

$$\begin{aligned} \exists \theta \in (0, 1) : \|H(1) - H(0)\| &\leq \|H'(\theta)\| \cdot (1 - 0) = \|\mathcal{D}F(x + \theta(y - x)) \cdot (y - x)\| \leq \\ &\leq [\text{так как матрица — линейный оператор}] \leq \|\mathcal{D}F(x + \theta(y - x))\| \cdot \|y - x\| \end{aligned}$$

Вспомнив, чему же равно $H(1)$ и $H(0)$, заключаем, что требуемое доказано. $\square$

Лемма 3.2 (Неравенство Лагранжа 3.0). Пусть $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$. Пусть $F \in C^1(B_\delta(x^0), \mathbb{R}^n)$. Тогда

$$\forall x, y \in B_\delta(x^0) \hookrightarrow \|F(x) - F(y) - \mathcal{D}F(x^0)(y - x)\| \leq \sup_{z \in [x, y]} \|\mathcal{D}F(z) - \mathcal{D}F(x^0)\| \cdot \|x - y\|$$

Доказательство. Рассмотрим отображение

$$z \xrightarrow{L} F(z) - \mathcal{D}F(x^0) \cdot z$$

Это отображение непрерывно дифференцируемо в $B_\delta(x^0)$, так как оно представляет собой разность непрерывно дифференцируемого и линейного отображения, которое, очевидно, всегда является непрерывно дифференцируемым. Применим к L предыдущую лемму (здесь $x^\theta = x + \theta(y - x)$):

$$\|L(y) - L(x)\| \leq \|\mathcal{D}L(x^\theta)\| \cdot \|y - x\| \leq \sup_{z \in [x, y]} \|\mathcal{D}L(z)\| \cdot \|y - x\| = \sup_{z \in [x, y]} \|\mathcal{D}F(z) - \mathcal{D}F(x^0)\| \cdot \|y - x\|$$

При этом

$$\|L(y) - L(x)\| = \|F(y) - F(x) - (\mathcal{D}F(x^0)(y) - \mathcal{D}F(x^0)(x))\| = \|F(y) - F(x) - \mathcal{D}F(x^0)(y - x)\|$$

Тогда, объединяя наши потуги, получаем:

$$\|F(y) - F(x) - \mathcal{D}F(x^0)(y - x)\| \leq \sup_{z \in [x, y]} \|\mathcal{D}F(z) - \mathcal{D}F(x^0)\| \cdot \|y - x\|$$

□

Теорема 3.2 (о локальном диффеоморфизме). Пусть $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$ и $\mathcal{J}F(x) \neq 0 \quad \forall x \in \Omega$. Тогда $\forall x^0 \in \Omega$ существует "малая" окрестность $U(x^0) \subset \Omega$ такая, что ограничение F на эту окрестность будет C^1 -гладким диффеоморфизмом на свой образ.

Доказательство. В силу теоремы о глобальном диффеоморфизме достаточно доказать существование малой окрестности, в которой отображение инъективно.

Фиксируем произвольную точку $x^0 \in \Omega$. Знаем, что в $\mathcal{J}F(x^0) \neq 0 \implies \mathcal{D}F(x^0)$ — обратима $\implies$ соответствующее ей линейное отображение A — обратимо $\implies$ по основной геометрической теореме с прошлой лекции

$$\exists c > 0 : \|A(x)\| \geq c \cdot \|x\| \quad (*)$$

Так как $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$, то матрица $\mathcal{D}F$ непрерывна, а значит существует малый шар $B_\delta(x^0)$ такой, что

$$\forall x \in B_\delta(x^0) \hookrightarrow \|\mathcal{D}F(x) - \mathcal{D}F(x^0)\| < \frac{c}{2} \quad (V)$$

Далее фиксируем произвольные точки $x, y \in B_\delta(x^0)$ и расписываем приращение:

$$\begin{aligned} \|F(y) - F(x)\| &= \|F(y) - F(x) - \mathcal{D}F(x^0)(y - x) + \mathcal{D}F(x^0)(y - x)\| = \\ &= [\text{обозначим } A(y - x) := \mathcal{D}F(x^0)(y - x)] = \\ &= \|F(y) - F(x) - \mathcal{D}F(x^0)(y - x) + A(y - x)\| \geq [\text{по неравенству } \Delta] \geq \\ &\geq \|A(y - x)\| - \|F(y) - F(x) - \mathcal{D}F(x^0)(y - x)\| \geq [\text{Лагранж 3.0} + (*)] \geq \\ &\geq c \cdot \|y - x\| - \sup_{z \in [x, y]} \|\mathcal{D}F(z) - \mathcal{D}F(x^0)\| \|y - x\| > [\text{в силу } (V)] > \frac{c}{2} \cdot \|y - x\| \end{aligned}$$

Тогда, если $x \neq y$, то $\|y - x\| > 0$, а значит и $\|F(y) - F(x)\| > 0$. Получили, что F инъективно в шаре $B_\delta(x^0)$, откуда по теореме о глобальном диффеоморфизме:

$$F \in C^1(B_\delta(x^0), F(B_\delta(x^0))) \text{ и является } C^1\text{-гладким диффеоморфизмом}$$

□

4 Теорема о неявном отображении

Пусть

$$\mathbb{R}^{m+n} \ni z = (z_1, \dots, z_m, z_{m+1}, \dots, z_{m+n}) = (x, y), \quad x \in \mathbb{R}^m, \quad y \in \mathbb{R}^n$$

Рассмотрим систему уравнений относительно неизвестных y :

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0 \\ \vdots \\ F_n(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0 \end{cases}$$

Пример 4.1. Пусть

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$$

Множество нулей $F(x, y) = 0$ — это окружность на плоскости. Но мы знаем, что $\forall x \in (-1, 1)$ существует 2 различных решения этого уравнения. Нам это неприятно, поэтому предлагается смотреть лишь в малой окрестности точки на окружности. Получим, что множество нулей устроено, как график некоторой функции.

Определение 4.1. Пусть $E \subset \mathbb{R}^{n+m}$, $E \neq \emptyset$, $X \subset \mathbb{R}^m$. Пусть $F: E \rightarrow \mathbb{R}^n$. Будем говорить, что $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ является неявным отображением, заданным уравнением $F(z) = 0$, если

1. $\forall x \in X \hookrightarrow (x, f(x)) \in E$
2. $F(x, f(x)) = 0 \quad \forall x \in X$

Эти условия эквивалентны тому, что $\text{gr } f$ принадлежит множеству нулей отображения F

Определение 4.2. Пусть $X \subset \mathbb{R}^m$, $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$. Тогда

$$\text{gr } f := \{(x, f(x)) : x \in X\}$$

Замечание 4.1. В последующих лекциях будет использовано следующее обозначение:

Пусть имеем

$$\mathcal{D}F = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(\dots) & \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(\dots) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_n}(\dots) \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_m}(\dots) & \frac{\partial F_n}{\partial y_1}(\dots) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial y_n}(\dots) \end{pmatrix}$$

Тогда будем обозначать

$$F'_x = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(\dots) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_m}(\dots) \end{pmatrix}$$

$$F'_y = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_n}(\dots) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial y_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial y_n}(\dots) \end{pmatrix}$$

5 Разбавляем боль и страдания милыми картинками

Автор, когда осознал, что следующие две недели не будет прикасаться к матану:

